

스마트공장산업기사

네트워크 일반

필기 20문항 · 응용SW 기초 기술 활용, 네트워크 보안 운영, NW 운영관리

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 네트워크가 뭐야? — 우체국과 택배 비유
- 2. IP 주소 — 인터넷 세상의 집 주소
- 3. 서브넷팅 — 주소 계산의 정석
- 4. OSI 7계층 — 택배 보내는 7단계
- 5. TCP/IP와 TCP vs UDP — 전화 vs 편지
- 6. 프로토콜 대비 ① — 산업용 이더넷 4종
- 7. 프로토콜 대비 ② — OPC UA와 MQTT
- 8. 포트번호 암기 — 빌딩 호실 번호
- 9. 네트워크 보안 운영 — DMZ·방화벽·위협 대응
- 10. NW 운영관리 — SNMP와 장애 대응
- 11. 응용SW 기초 기술 활용 — MQTT·DB·API
- 12. 자주 틀리는 함정 정리
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
20020203	네트워크구축	4	200202 유선통신구축
20010206	보안엔지니어링	4	200102 정보기술개발
20010301	IT시스템관리	4	200103 정보기술운영
20010202	응용SW엔지니어링	4	200102 정보기술개발

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- OSI 7계층: 물리→데이터링크→네트워크→전송→세션→표현→응용. "물데네전세표응" 암기.
- TCP/IP 4계층: 네트워크 인터페이스→인터넷(IP)→전송(TCP/UDP)→응용. 실무 표준은 이것.
- TCP = 전화(연결형·신뢰성·느림), UDP = 편지(비연결형·빠름·분실 가능).

- IP 계층(3계층) 장비 = 라우터, MAC 계층(2계층) 장비 = 스위치, 1계층 장비 = 허브·리피터.
- IPv4는 32비트. /24 = 호스트 254개(2의 8승 - 2). 네트워크 주소·브로드캐스트 주소는 호스트에 못 쓴다.
- 서브넷 계산 3종: 호스트 수 = 2의 호스트비트승 - 2, 네트워크 주소 = 호스트비트 전부 0, 브로드캐스트 = 전부 1.
- 사설 IP 대역: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. "192.168"은 집·공장 내부 주소.
- 포트번호: HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, SSH 22, DNS 53, Modbus TCP 502, MQTT 1883.
- 산업용 이더넷 4종: Modbus TCP(개방적·간단·502), EtherNet/IP(ODVA·CIP), PROFINET(지멘스·실시간), EtherCAT(고속·분산클럭).
- OPC UA = 제조사 무관 데이터 통합 표준. MQTT = 발행/구독(pub/sub) 경량 메시징, 브로커가 중개.
- MQTT QoS: 0(최대 1회), 1(최소 1회), 2(정확히 1회). 숫자가 클수록 확실하지만 느리다.
- OT 보안 핵심 = IT망과 OT망 분리. DMZ(비무장지대)에 방화벽 2대로 양쪽 통제.
- OT에서는 가용성(멈추지 않음)이 기밀성보다 우선. IT 보안과 목적이 다르다.
- 방화벽은 화이트리스트(허용 목록) 방식이 OT에서 안전. VPN = 공용망 위 암호화 터널.
- SNMP = 네트워크 장비 감시 표준 프로토콜. 트랩(Trap)으로 장애 즉시 통보.

- 장애 대응 순서: 감지 → 원인 분석(물리→논리 순) → 임시 복구 → 근본 대책 → 기록.
- 엣지 컴퓨팅 = 현장 가까이에서 1차 처리. 지연·트래픽 감소. 시계열 DB = 센서 데이터 저장용.
- 게이트웨이 = 다른 네트워크로 나가는 출구이자 프로토콜 변환기. DNS = 도메인→IP 변환.

1. 네트워크가 뭐야? — 우체국과 택배 비유

- 네트워크는 컴퓨터·설비들이 서로 편지(데이터)를 주고받는 길이다. 우체국이 있어야 집집마다 편지가 가듯, 네트워크 장비가 있어야 기기마다 데이터가 간다.
- LAN(근거리): 공장·사무실 안의 네트워크. WAN(광역): 지사·공장을 잇는 먼 거리 네트워크. 인터넷은 전 세계 WAN의 집합.
- 토폴로지(연결 모양): 스타형(중앙 스위치에 모두 연결·현재 표준), 버스형·링형(옛날 방식). "스타형의 중앙 장비 고장 = 전체 마비"가 단점.
- 전송 매체: UTP 케이블(구리선·가성비), 광케이블(빠르고 먼 거리·비쌈), 무선(Wi-Fi·배선 불필요·간섭 주의).
- 대역폭 = 길의 너비(한 번에 보낼 수 있는 양), 지연 = 편지가 가는 데 걸리는 시간. 실시간 제어는 지연이 짧아야 한다.
- 시험 포인트: LAN/WAN 구분, 토폴로지 3종 장단점, 매체별 특성을 한 줄씩 정리.

2. IP 주소 — 인터넷 세상의 집 주소

- IP 주소는 네트워크에 붙은 기기의 집 주소다. 같은 네트워크 안에서는 주소가 겹치면 안 된다(편지가 엉뚱한 집에 감).
- IPv4는 32비트, 점으로 끊은 10진수 4마디(예: 192.168.0.10). IPv6는 128비트, 주소가 바닥나서 만든 차세대 규격.
- IP 주소 = 네트워크부(동네 이름) + 호스트부(집 번호). 서브넷마스크가 둘의 경계를 정한다.
- 사설 IP(내부 전용 주소): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. 집 공유기·공장 설비에 쓰는 주소가 이것.
- 공인 IP는 인터넷에서 통하는 주소, 사설 IP는 내부에서만 통한다. 공유기가 NAT로 둘을 번역해 준다.
- 고정 IP는 PLC·서버처럼 주소가 바뀌면 안 되는 설비에, DHCP(자동 할당)는 사무실 PC처럼 바뀌어도 되는 기기에 쓴다.
- 시험 포인트: 사설 IP 3대역 숫자 암기, "IP 충돌 = 주소 겹침"이 현장 장애 흔한 원인.

3. 서브넷팅 — 주소 계산의 정석

- 서브넷팅은 큰 네트워크를 작은 동네들로 나누는 것이다. /24는 "앞 24비트가 네트워크부"라는 뜻.
- /24의 호스트비트 = 32 - 24 = 8비트. 호스트 수 = 2의 8승 - 2 = 254개. "-2"는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소를 빼는 것이다.
- 네트워크 주소 = 호스트비트가 전부 0인 주소(동네 대표), 브로드캐스트 = 전부 1인 주소(동네 전체에 소리치기). 둘은 기기에 할당 불가.

- 계산 스텝 (예: 192.168.10.0/26): ① 호스트비트 = 6 → 호스트 수 = 64-2 = 62개 ② 서브넷 크기 64씩: .0, .64, .128, .192 ③ 각 동네의 첫 주소=네트워크, 끝 주소=브로드캐스트.
- 서브넷마스크 /26 = 255.255.255.192. /24=255.255.255.0, /16=255.255.0.0, /8=255.0.0.0은 그냥 외운다.
- 시험 포인트: 서브넷 문제는 무조건 1문제. "2의 n승 - 2" 공식과 네트워크/브로드캐스트 제외를 손에 익힐 것.
- 자주 틀리는 함정: 호스트 수를 물을 때 -2를 빼먹거나, 네트워크 주소를 호스트 주소 보기에 넣는 것.

4. OSI 7계층 — 택배 보내는 7단계

- OSI 7계층은 "데이터가 상대에게 가기까지 거치는 7단계"다. 택배 보내기에 비유하면: 포장(응용)→송장 쓰기(표현)→접수 창구(세션)→배송 수단 선택(전송)→주소·경로(네트워크)→집하장 분류(데이터링크)→트럭 출발(물리).
- 7→1 순서: 응용→표현→세션→전송→네트워크→데이터링크→물리. "물데네전세표응"은 1→7 순서 암기법.
- 1계층 물리: 케이블·허브. 2계층 데이터링크: 스위치·MAC 주소. 3계층 네트워크: 라우터·IP 주소.
- 4계층 전송: TCP/UDP·포트번호. 5~7계층: 세션·표현·응용 — 실제 데이터의 의미와 표현을 다룬다.
- 캡슐화: 위 계층에서 아래로 내려가며 헤더를 하나씩 붙이는 것. 택배 상자에 송장을 덧붙이는 것과 같다.

- 시험 포인트: "장비-계층 짝짓기"(허브=1, 스위치=2, 라우터=3), "IP=3계층, MAC=2계층, 포트=4계층".

5. TCP/IP와 TCP vs UDP — 전화 vs 편지

- TCP/IP 4계층(실무 표준): 네트워크 인터페이스 → 인터넷(IP) → 전송(TCP/UDP) → 응용. OSI를 실용적으로 줄인 것이다.
- TCP는 전화통화와 같다. 걸기 전에 연결하고(3-way 핸드셰이크), 못 들으면 다시 말해줘(재전송)서 확실하다. 대신 느리다.
- UDP는 편지와 같다. 그냥 보내고 확인 안 한다. 빠르지만 분실될 수 있다. 실시간 영상·센서 스트리밍에 쓴다.
- 3-way 핸드셰이크: SYN → SYN+ACK → ACK. "연결하자-알았어-확인" 3단계 악수.
- 신뢰성이 중요하면 TCP(파일 전송·웹), 속도가 중요하면 UDP(실시간 제어·스트리밍). "실시간 제어 데이터는 UDP 계열이 유리"가 정답 패턴.
- 포트번호는 4계층(전송)의 주소다. IP가 "어느 건물"인지라면 포트는 "몇 호실"인지다.
- 시험 포인트: TCP/UDP 특성 비교표, 3-way 핸드셰이크 순서, "신뢰성 vs 속도" 용도 구분.

6. 프로토콜 대비 ① — 산업용 이더넷 4종

- 산업용 이더넷은 "공장용으로 다듬은 이더넷"이다. 일반 사무실 이더넷과 달리 실시간성·신뢰성을 강화했다.
- Modbus TCP: 구조가 가장 단순·개방적이라 널리 쓰인다. 포트 502, 기능코드(읽기/쓰기)로 데이터 접근. "간단·개방"이 키워드.

- EtherNet/IP: ODVA 표준, CIP 프로토콜 기반. 이름에 Ethernet이 들어가지만 일반 이더넷과 다른 산업용 규격이다.
- PROFINET: 지멘스 계열 강세. 실시간 등급(RT/IRT)이 있어 모션 제어에 강하다. "지멘스=PROFINET" 연결.
- EtherCAT: 하나의 프레임이 모든 슬레이브를 순회하는 고속 방식. 분산 클럭으로 동기 정밀도가 매우 높다.
- "어느 회사의 어느 프로토콜" 짝짓기와 "특징→프로토콜" 역방향 문제가 모두 나온다. 4종 비교표를 그려둘 것.
- 시험 포인트: Modbus TCP 포트 502는 포트번호 문제와도 연결되는 킬러 암기.

7. 프로토콜 대비 ② — OPC UA와 MQTT

- OPC UA: 제조사·OS에 무관한 데이터 통합 표준. "삼성 PLC든 지멘스 PLC든 같은 언어로"가 핵심. 스마트공장의 데이터 허브 역할.
- 정보 모델: 데이터를 구조화(계층·의미 부여)해서 전달한다. 그냥 값만 보내는 게 아니라 "이 값은 3호기 온도"라는 의미를 함께 보낸다.
- MQTT: 발행/구독(pub/sub) 구조의 경량 메시징. 신문 구독에 비유: 발행자(센서)가 기사를 쓰고, 브로커(신문사)가 구독자(서버)에게 배달한다.
- 브로커가 중개하므로 센서와 서버가 서로를 몰라도 된다. 가볍기(경량) 때문에 IoT 센서 데이터 수집의 표준처럼 쓰인다.
- 토픽: "공장A/3호기/온도" 같은 주소 체계. 구독자는 관심 토픽만 골라 받는다.
- QoS(품질 등급): 0 = 최대 1회 전달(보장 없음·가장 빠름), 1 = 최소 1회(중복 가능), 2 = 정확히 1회(가장 확실·느림).

- 시험 포인트: "pub/sub·브로커=MQTT", "제조사 무관 통합=OPC UA", QoS 숫자-의미 짝짓기.

8. 포트번호 암기 — 빌딩 호실 번호

- IP가 건물 주소라면 포트번호는 호실 번호다. "192.168.0.10의 80호"로 찾아가면 웹 서버가 받는 구조.
- 필수 암기 7종: HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21, SSH 22, DNS 53, MQTT 1883, Modbus TCP 502.
- 웹 쌍: 80(HTTP, 평문)과 443(HTTPS, 암호화). "S가 붙으면 443, 암호화"로 묶는다.
- 파일·원격 쌍: FTP 21(파일 전송), SSH 22(보안 원격 접속). DNS 53(도메인→IP 변환).
- 산업 쌍: Modbus TCP 502, MQTT 1883. "50-2, 188-3" 리듬으로 외운다.
- 포트번호 문제는 숫자 그대로 묻는다. 보기에 502/503, 1883/1884처럼 헷갈리게 나오니 정확한 숫자를 외울 것.
- 시험 포인트: 7개 숫자를 손으로 3번씩 써보기. 시험 직전 요약과 함께 보면 1문제 확보.

9. 네트워크 보안 운영 — DMZ·방화벽·위협 대응

- OT(운영기술) 보안은 공장 제어망을 지키는 일이다. IT는 정보 유출 방지, OT는 "공장이 멈추지 않게"가 최우선으로 목적이 다르다.
- 보안 3요소: 기밀성(새면 안 됨)·무결성(변하면 안 됨)·가용성(멈추면 안 됨). OT에서는 가용성이 1순위다.

- DMZ(비무장지대): IT망(사무실)과 OT망(공장) 사이의 완충 구역. 방화벽 2대로 양쪽 출입을 통제하는 검문소.
- 방화벽: 허용한 트래픽만 통과시키는 문지기. OT에서는 모르는 건 일단 막는 화이트리스트(허용 목록) 방식이 안전하다.
- VPN: 공용 인터넷 위에 뚫는 암호화 터널. 집에서 공장 설비에 안전하게 원격 접속할 때 쓴다.
- 위협 대응: 기본 비밀번호 변경, 불필요한 포트 닫기, 접근 통제(최소 권한), 패치 관리, USB 봉인 같은 물리 보안까지.
- 시험 포인트: "IT-OT 분리=DMZ", "OT 1순위는 가용성", DMZ 구조도(방화벽 2대 위치)가 시나리오 단골.

10. NW 운영관리 — SNMP와 장애 대응

- NW 운영관리는 네트워크가 아프지 않게 돌보는 일이다. NCS 2001030107 NW 운영관리의 핵심: 장비 구성·모니터링, 트래픽·장애 관리.
- SNMP: 네트워크 장비를 감시하는 표준 프로토콜. 관리자(매니저)가 장비(에이전트)에게 "너 상태 어때?"라고 묻는다.
- 트랩(Trap): 장비가 먼저 "나 아파요!"라고 알리는 긴급 통보. 폴링(주기적 질문)과 짝을 이룬다.
- 모니터링 항목: 트래픽량, CPU·메모리 사용률, 포트 상태(link up/down), 에러 카운터. 임계값 초과 시 알람.
- 장애 대응 5단계: ① 감지 ② 원인 분석(물리→논리 순) ③ 임시 복구 ④ 근본 대책 ⑤ 기록. 순서를 묻는다.

- "물리→논리 순"이 핵심이다. 케이블 뽑힘을 두고 IP 설정을 먼저 만지면 시간만 버린다. 링크등(Link LED)부터 본다.
- 백업: 스위치·방화벽 설정 파일을 정기 백업. 장애 시 "어제 설정으로 되돌리기"가 복구의 생명줄.
- IP 관리: 고정 IP는 설비·서버에, DHCP는 사무 PC에. IP 충돌(같은 주소 2개)은 현장 장애의 흔한 원인.
- 시험 포인트: SNMP 트랩 정의, 장애 대응 순서, "물리부터 본다" 원칙이 시나리오 단골.

11. 응용SW 기초 기술 활용 — MQTT·DB·API

- MQTT(복습): pub/sub 경량 메시징, 브로커 중개, QoS 0/1/2. 센서→게이트웨이→클라우드 데이터 흐름의 표준.
- 데이터베이스: 설비 데이터를 쌓는 창고. 관계형 DB(표 형태)와 시계열 DB(시간 순 데이터 전용)로 나뉜다.
- 시계열 DB(인플럭스DB 등): 온도·진동처럼 시간 순으로 쌓이는 센서 데이터에 최적. 트렌드·이상 감지에 쓴다.
- REST API: HTTP로 데이터를 주고받는 표준 방식. "주소(URL)를 부르면 데이터를 준다"는 약속. MES·ERP 연동에 쓴다.
- GET(조회)·POST(등록) 같은 HTTP 메서드로 동작한다. "웹 주소로 설비 데이터를 가져온다"가 핵심 이미지.
- 엣지 컴퓨팅: 현장 가까이(게이트웨이·엣지 PC)에서 데이터를 1차 처리. 지연·상위 트래픽을 줄인다.

- "급한 판단은 엣지에서, 큰 분석은 클라우드에서" — 역할 분담이 정답 패턴.
- 미들웨어: 서로 다른 시스템 사이를 이어주는 중간 SW. 프로토콜 변환·데이터 중개가 대표 역할. 게이트웨이가 하드웨어라면 미들웨어는 SW 버전.
- 시험 포인트: MQTT 구조, 시계열 DB 용도, REST API 개념, 엣지 vs 클라우드 역할 구분.

12. 자주 틀리는 함정 정리

- OSI 순서: "물데네전세표응"(1→7). 7→1로 물으면 뒤집어서 답한다. TCP/IP 4계층과 섞지 말 것.
- 서브넷 -2 빼먹기: 호스트 수 = 2의 n승 - 2. 네트워크 주소·브로드캐스트는 호스트로 못 쓴다.
- TCP/UDP 뒤집기: "신뢰성=TCP(전화)", "속도=UDP(편지)". 실시간이면 UDP 쪽을 먼저 의심.
- 포트번호: 502(Modbus TCP)와 1883(MQTT)은 산업 과목 킬러. 80/443 웹 쌍과 함께 외운다.
- 스위치=2계층(MAC), 라우터=3계층(IP), 허브=1계층. "IP로 경로 선택하면 라우터"가 정답.
- DMZ 위치: IT망과 OT망 사이, 방화벽 2대. "OT망 안에 DMZ" 같은 선지는 틀렸다.
- OT 보안 1순위 = 가용성. "기밀성이 최우선" 선지가 나오면 OT에서는 틀린 것이다.
- 장애 대응은 물리→논리 순. "IP 설정을 먼저 확인" 같은 논리 우선 선지는 함정.
- 부정형 문제: "옳지 않은 것은"을 밑줄 치고, 각 선지에 O/X를 표시하며 읽는다.

📖 핵심용어집

OSI 7계층

데이터가 상대에게 가기까지 거치는 7단계. 택배 보내기(포장→송장→접수→배송→주소→분류→출발)에 비유된다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "물데네전세표응" 암기. 장비-계층 짝짓기(허브1·스위치2·라우터3).

TCP/IP

인터넷의 실제 표준 통신 규약 묶음. 4계층(인터페이스→인터넷→전송→응용)으로 실용적으로 줄인 모델.

> ✏️ **시험 포인트 —** OSI 7계층과 섞지 말 것. "실무 표준은 TCP/IP 4계층".

TCP

전화통화 같은 연결형 통신. 연결하고(핸드셰이크) 못 들으면 다시 말해줘서(재전송) 확실하지만 느리다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "신뢰성=TCP". 3-way 핸드셰이크(SYN→SYN+ACK→ACK).

UDP

편지 같은 비연결형 통신. 그냥 보내고 확인 안 해서 빠르지만 분실될 수 있다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "속도·실시간=UDP". TCP와 특성 비교표.

IP 주소

네트워크 속 기기의 집 주소. IPv4는 32비트, 192.168.0.10처럼 4마디로 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 사설 IP 3대역(10/8·172.16/12·192.168/16) 암기.

서브넷마스크

IP 주소에서 네트워크부(동네)와 호스트부(집 번호)의 경계를 정하는 값. /24는 앞 24비트가 네트워크부.

> ✏️ **시험 포인트 —** /24=255.255.255.0. 호스트 수=2의 n승-2 계산.

게이트웨이

다른 네트워크로 나가는 출구. 집의 대문이자, 프로토콜 번역기 역할도 한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "게이트웨이 오설정 → 외부 연결 불가". 출구 비유.

DNS

도메인 이름(www 예시)을 IP 주소로 바꿔주는 서버. 인터넷의 전화번호부.

> ✏️ **시험 포인트 —** 포트 53. "이름→주소 변환=DNS".

DHCP

IP 주소를 자동으로 나눠주는 서비스. 사무실 PC처럼 바뀌어도 되는 기기에 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 고정 IP(설비·서버) vs DHCP(사무 PC) 구분.

포트번호

IP(건물 주소) 안의 호실 번호. "어느 프로그램에게"인지를 정한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 80·443·21·22·53·502·1883 숫자 암기 필수.

Modbus TCP

구조가 가장 단순·개방적인 산업용 프로토콜. 포트 502, 기능코드로 읽고 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "개방적·간단=Modbus TCP". 포트 502 킬러 암기.

EtherNet/IP

ODVA 표준의 산업용 이더넷. CIP 프로토콜 기반. 이름과 달리 일반 이더넷이 아니다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "ODVA · CIP=EtherNet/IP" 짝짓기.

PROFINET

지멘스 계열 강세의 산업용 이더넷. 실시간 등급(RT/IRT)으로 모션 제어에 강하다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "지멘스·실시간=PROFINET".

EtherCAT

하나의 프레임이 모든 슬레이브를 순회하는 초고속 방식. 분산 클럭으로 동기 정밀도가 높다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "고속·분산클럭=EtherCAT".

OPC UA

제조사·OS에 상관없이 데이터를 주고받는 통합 표준. 스마트공장의 공용어.

> ✏️ **시험 포인트 —** "제조사 무관 통합=OPC UA". 정보 모델 개념.

MQTT

신문 구독 같은 발행/구독(pub/sub) 경량 메시징. 브로커가 중간에서 배달한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "pub/sub·브로커=MQTT". QoS 0/1/2 의미.

DMZ

IT망(사무실)과 OT망(공장) 사이의 완충 구역. 방화벽 2대로 양쪽 출입을 통제하는 검문소.

> ✏️ **시험 포인트 —** "IT-OT 분리=DMZ". 방화벽 2대 위치.

방화벽

허용된 트래픽만 통과시키는 문지기. OT에서는 모르는 건 일단 막는 화이트리스트 방식이 안전.

> ✏️ **시험 포인트 —** 화이트리스트가 OT에서 안전한 이유.

VPN

공용 인터넷 위에 뚫는 암호화 터널. 집에서 공장 설비에 안전하게 접속할 때 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "암호화 터널=VPN". 원격 접속 보안.

SNMP

네트워크 장비를 감시하는 표준 프로토콜. 트랩(Trap)으로 장비가 먼저 "나 아파요"라고 알린다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "장비 감시=SNMP, 긴급 통보=트랩".

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.